



FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES

Departamento:

Ciencias Exactas

Carrera: Ing. Electronica y Automatizacion

Asignatura: Fun. Programacion _____

NRC: 28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Montenegro Nayerli, Peña Erik

Departamento: Ciencias de la computación
 Carrera: Electronica y automatización
 Asignatura: fund. Programación NRC: 28561
 Nombres: Montenegro Nayerli, Erik Peña

3.2. Conecta 4

Conecta 4, también conocido como 4 en raya, es un popular juego en el que dos jugadores se alternan para introducir fichas de colores en un tablero vertical con el objeto de alinear cuatro del mismo color de forma consecutiva, ya sea en horizontal, vertical o diagonal. Programa una versión en C de este juego.

+ Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Matriz 4x4	tablero	var	entero
turno	jugador	var	entero
Columna	col	var	entero
Fila	fila + caída	var	entero
Contador (16x16)	Movimientos	var	entero
Estado	ganado	var	logico
cont. fila	fila	var	entero
Fila vacia	fila libre	var	entero
Res. val	es valida	var	logico
Res. vict	alguien gana	var	logico

+ Pseudo código

Subproceso Iniciar Tablero (tablero)

Definir Filas como entero
 Para Fila ← 1 hasta 4 hacer
 Para Col ← 1 hasta 4 hacer
 Tablero[Fila, Columna] ← 0
 FinPara
 FinPara

Finproceso

Subproceso Dibujar Tablero (tablero)

Definir Fila como entero
 Escribir "==" Tablero Conecta 4 =="

```

Para fila ← 1 hasta 4 hacer
  Escribir tablero (fila, 1), tablero (fila, 2), tablero (fila, 3), tablero (fila, 4)
Fin para
Escribir "-----"
Escribir "columna 1 2 3 4"
Escribir " "
Fin Subproceso

```

```

Función fila_libre ← obtener_fila_libre(tablero, col)
Definir fila_libre como entero
fila_libre ← 4
Mientras fila_libre > 0 y tablero (fila_libre, col) ≠ 0 hacer
  fila_libre ← fila_libre - 1
Fin Mientras
Fin Función

```

```

Función es_valido ← Validar columnas (tablero, col)
Definir es_valido como lógico
Si col ≥ 1 y col ≤ 4 Entonces
  Si tablero (3, col) = 0 Entonces
    es_valido ← verdadero
  Sino
    Escribir "La columna ya está llena"
    es_valido ← falso
  Fin Si
Sino
  Escribir "Columna fuera de rango"
  es_valido ← falso
Fin Si
Fin Función

```

```

Función alguien_gano ← verificar_vectorial (tablero, jugador)
Definir alguien_gano como lógico
Definir fila, col como entero
alguien_gano ← falso
Para fila ← 1 hasta 4 hacer
  Si tablero (fila, 1) = jugador y tablero (fila, 2) = jugador y tablero (fila, 3) = jugador y tablero (fila, 4) = jugador Entonces
    alguien_gano ← verdadero
  Fin Si
Fin para
Fin Función

```

```

Para col ← 1 hasta 4 hacer
  Si tablero (1, col) = jugador y tablero (2, col) = jugador y tablero (3, col) = jugador y tablero (4, col) = jugador Entonces
    alguien_gano ← verdadero
  Fin Si
Fin para

```

Si: tablero[1][1] = jugador X tablero[2][2] = jugador X tablero[3][3] = jugador X tablero[4][4] = jugador Entonces
 | alguien gano = verdadero
 FinSi

Si: tablero[1][4] = jugador X tablero[2][3] = jugador X tablero[3][2] = jugador X tablero[4][1] = jugador Entonces
 | alguien gano = verdadero
 FinSi

Fin Funcion

Algoritmo

Definir: tablero, jugador, col, fila, casilla, movimientos como enteros

Definir: ganado como logico

Dimensionar [4][4]

Inicializar tablero (tablero)

jugador ← 1

ganado ← Falso

movimientos ← 0

Mientras: ganado = Falso Y movimientos ≤ 16 hacer

 Dibujar tablero (tablero)

 Escribir "Turno de jugador", jugador

 Repetir

 | Escribe "Selecciona columna (1-4)"

 | leer col

 Hasta que valida columna (tablero, col) = verdadero

 fila_casilla ← obtener_fila_casilla (tablero, col)

 tablero [fila_casilla, col] ← jugador

 movimientos ← movimientos + 1

 ganado ← verificar victoria (tablero, jugador)

 Si: ganado = Falso entonces

 | Si: jugador = 1 Entonces

 | | jugador ← 2

 | Sino

 | | jugador ← 1

 | FinSi

 FinSi

 Fin Mientras

Dibujar tablero (tablero)

Si: ganado = verdadero Entonces

 | Escribe "¡Felicitaciones! el jugador", jugador, "ha ganado"

 Sino

 | Escribe "¡Empate! Tablero lleno"

 FinSi

Fin algoritmo

+ Prueba escritorio

Paso	Jugador	Columna elegida (col)	Funcion Inhibe columna	Funcion Ostenta fila (col, U)	Fila Resultante (Fila - Caida)	Variable acordado	Contador
Inicio							
1	1	2	Verdadero	Fila 4 → Libre	11	Falso	0
2	2	1	Verdadero	Fila 4 → Libre	11	Falso	1
3	1	6	Verdadero	Fila 3 → Libre	3	Falso	2
4	2	1	Verdadero	Fila 4 → Ocupado	3	Falso	3
5	1	6	Verdadero	Fila 2, 5 → Libre	2	Falso	4
6	1	3	Verdadero	Fila 2, 4, 6 → Ocupado	4	Falso	5
7	1	2	Verdadero	Fila 1, 2, 3, 4, 6 → Ocupado	4	Verdadero	6
							7

```
Start here X Untitled1.c X
mbols
107 printf("Selecciona una columna (1-4): ");
108 scanf("%d", &col_usuario);
109
110 // Limpieza del buffer por si el usuario ingresa una l
111 while (getchar() != '\n');
112
113 col_ajustada = col_usuario - 1;
114 } while (!validarColumna(tablero, col_ajustada));
115
116 // Calcular caída física de la ficha y colocarla
117 int fila_caída = obtenerFilaCaída(tablero, col_ajustada);
118 tablero[fila_caída][col_ajustada] = jugador;
119 movimientos++;
120
121 // Verificar estado de victoria
122 ganado = verificarVictoria(tablero, jugador);
123
124 // Cambiar de turno si no hay ganador
125 if (!ganado) {
126     if (jugador == 1) {
127         jugador = 2;
128     } else {
129         jugador = 1;
130     }
131 }
132
133 // Despliegue de resultados finales
134 dibujarTablero(tablero);
135 if (ganado) {
136     printf("¡Felicitades! El jugador %d ha ganado la partida.\n", jugador);
137 } else {
138     printf("¡Es un empate! Se han agotado las casillas del tablero.\n");
139 }
140
141 return 0;
142
143
144
```

```
C:\Users\G300\Documents\Ur
-----
Columna: 1 2 3 4
Turno del Jugador: 1
Selecciona una columna (1-4): 2

=== TABLERO CONECTA 4 ===
0 | 1 | 1 | 2
2 | 1 | 2 | 1
1 | 2 | 1 | 2
1 | 2 | 1 | 2
-----
Columna: 1 2 3 4
Turno del Jugador: 2
Selecciona una columna (1-4): 1

=== TABLERO CONECTA 4 ===
2 | 1 | 1 | 2
2 | 1 | 2 | 1
1 | 2 | 1 | 2
1 | 2 | 1 | 2
-----
Columna: 1 2 3 4
¡Es un empate! Se han agotado las casillas del tablero.
Process returned 0 (0x0) execution time : 20.953 s
Press any key to continue.
```